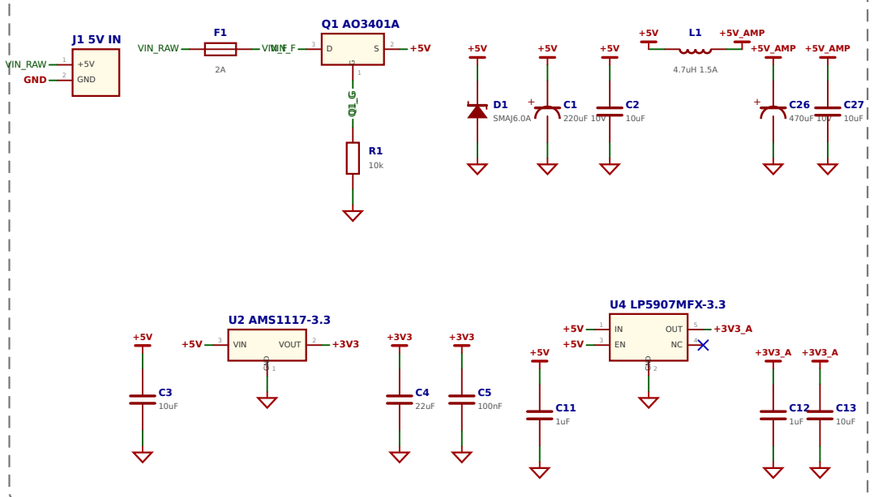
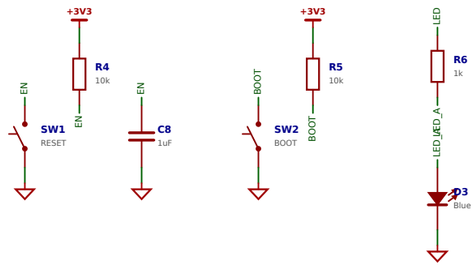
Питание 5 В: защита, 3,3 В для ESP32, малошумящие 3,3 В для ЦАП, фильтр усилителя



Сброс, BOOT, светодиод



Первая прошивка

Разъёма USB на плате нет. Для первой прошивки подпаяться проводами к выводам модуля U1:

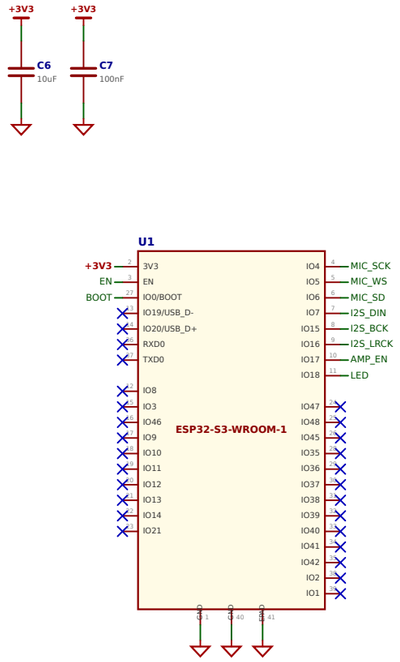
USB: вывод 13 (IO19, D-), 14 (IO20, D+), GND, питание 5 В на J1;

или UART: вывод 37 (TXD0), 36 (RXD0), GND — через переходник USB-UART 3,3 В.

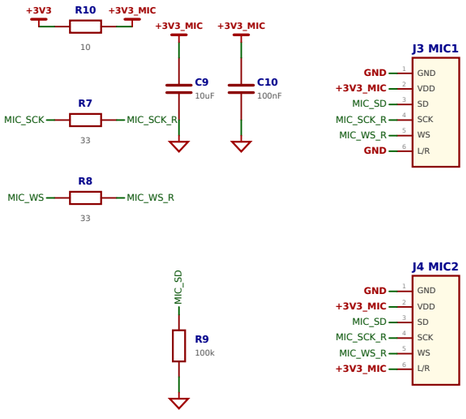
Вход в загрузчик: держать BOOT, нажать и отпустить RESET, отпустить BOOT.

Дальше прошивка обновляется по Wi-Fi через веб-интерфейс сервера Русланы.

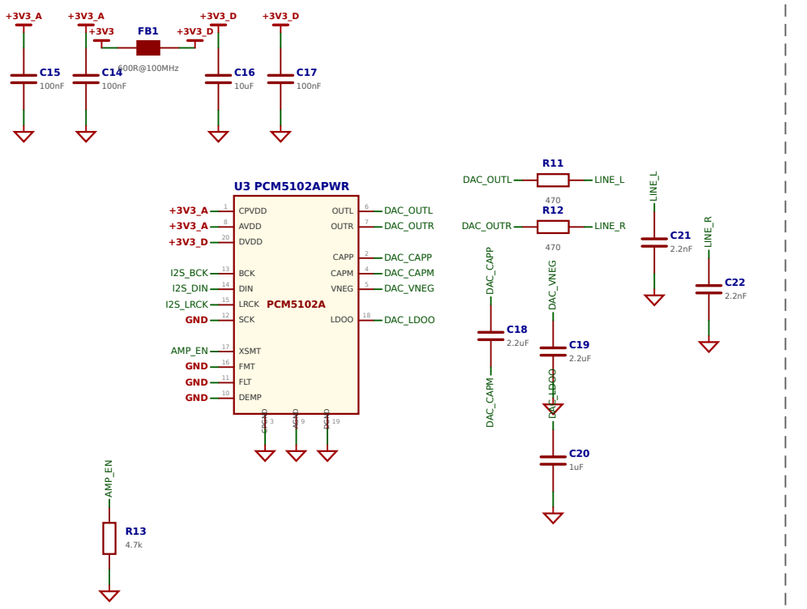
ESP32-S3



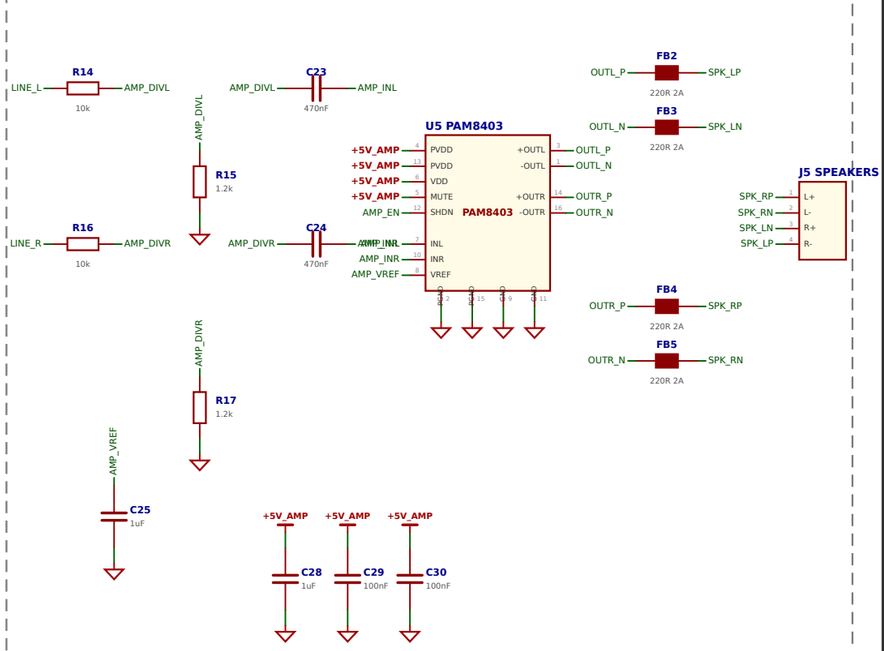
Микрофоны INMP441 x2



ЦАП PCM5102A



Усилитель PAM8403 2x3 Вт



Плата клиента Русланы v3. Питание 5 В (J1). GPIO: микрофоны SCK 4, WS 5, SD 6; ЦАП DIN 7, BCK 15, LRCK 16; AMP_EN 17 (XSMT + SHDN); LED 18.

Ruslana client v3 — схема